

面向全生命周期成本与油电混行能耗的高速公路三维线形数据驱动协同优化

匿名作者^a

^a 双盲审稿匿名单位, 匿名, 中国

Abstract

高速公路线形设计同时耦合平面几何、纵断面、地形、桥隧结构、城市建设强度以及长期车辆运行。现有优化模型常对其中若干关系作固定化处理, 导致所得方案虽具有较低目标值, 却可能在空间、结构或工程经济意义上失真。本文构建面向平纵协同的双目标优化框架, 将准天然数字高程模型 (DEM)、OpenStreetMap (OSM) 道路/铁路/水系与建筑密度分区, 以及 14,018 个实测 GNSS 轨迹点融合至同一数字走廊。决策向量由 50 阶低频平面正弦模态和 225 个纵断面变量组成; 全生命周期成本包含占地、基本工程、桥隧、土方和养护, 能耗目标将 30 年油电混合车流的燃油与电耗货币化。候选线形与 OSM 障碍物相交时内生触发跨越桥, 高程连通山体触发生态隧道, 高密度建成区核心作为硬禁行区。求解方法采用改进水母搜索算法 (IJS), 集成独立 Tent 混沌初始化、按搜索域缩放的 Lévy 飞行和差分进化 (DE) 精修; 熵权仅用于可行非支配解的折中决策, 不能抵消规范违约。

以广州北环高速浔峰洲—黄村段 (22.46 km) 为例。在当前“端点高程锚定、走廊带半宽 500 m、建筑密度约束开启”的设置下, 折中方案将全生命周期成本由 26.4061 亿元降至 24.2078 亿元 (−8.33%), 将货币化车流能耗由 13.9460 亿元降至 13.5278 亿元 (−3.00%); 最小平曲线半径为 421 m, 硬约束罚值为 0, Tier-2 禁行区穿越长度为 0, Tier-1 穿越长度由约 2.00 km 降至 1.59 km。前一版同口径控制实验表明, 先平面后纵断面的两阶段法虽然得到更低表观目标, 但最小半径仅 397 m, 不可行; 联合协同方案则满足 400 m 限值。30 次独立消融中, IJS 相对原始 JS 的平均标量目标改善 25.45%, 其中 DE 贡献占主导。六个联合问题规模 (95–500 维) 下, IJS 均优于 JS、NSGA-II、GA、PSO 和 GWO, 配对 Wilcoxon 检验均小于 8.8×10^{-4} 。237 个重优化敏感性点全部可行。结果说明, DEM/OSM 工程约束与平纵协同不仅提高数值优化质量, 也改变了最优解的物理含义和可实施性。

Keywords: 高速公路线形优化, 数字高程模型, OpenStreetMap, 改进水母搜索算法, 全生命周期成本, 油电混行能耗, 平纵协同

1. 引言

高速公路线形一旦在前期确定, 将长期影响建设投资、桥隧比例、土石方调配、养护暴露和车辆运行。一条线位的微小横移会改变其所穿越的地面高程、障碍物和建筑区; 平面路径缩短可能造成纵断面恶化; 绕避山体可能进入高密度建成区; 降低土方可能需要增设桥梁; 未经端点控制的纵断面还可能利用“起高终低”获得虚假节能。因此, 线形优化的核心不是单独拟合一条曲线, 而是在空间数据、工程规范和竞争目标共同作用下寻找可实施的三维方案。

早期研究已证明平面与纵断面同步优化的必要性 [1, 2]。此后, 研究者发展了走廊带模型、混合整数方法、环境目标和偏好驱动的多目标搜索 [3, 4, 5, 6, 7]; 近年又引入 BIM、GIS、深度强化学习和采样式路径规划 [8, 9, 10, 11]。然而, 现有综述仍指出算法模型与真实工程异构约束之间存在明显鸿沟 [12]。

本文针对三类问题展开改进。第一, 单一中线高程或理想化地价栅格不能使平面横移真正改变地形, 从模型结构上削弱平纵协同。第二, 固定桥隧长度和不连续惩罚会给优化器留下“利用计价规则”的空间。第三, 高维非线性搜索容易把局部曲率、坡差等违约平均掉, 产生目标低而不可行的解。

本文以林坤锐学位论文 [13] 的全生命周期成本—能耗数学模型为基底, 将其以 NSGA-II 和单中线数据为主的实现扩展为当前数据驱动实验。主要贡献如下:

- (1) 建立 GNSS、准天然 DEM、OSM 交通/水系和建筑密度三级区共同驱动的数字走廊;
- (2) 建立桥梁交叉触发、生态隧道、土方—结构替代以及接线端点高程内生于三维几何的工程化全生命周期模型;
- (3) 构建 50 个平面模态与 225 个纵断面变量组成的 275 维平纵协同参数化, 并实现成本—油电混行能耗双目标决策;
- (4) 提出经数值修正的 IJS, 将独立 Tent 初始化、Lévy 探索与 DE 精修结合;
- (5) 通过方案对比、组件消融、六规模算法对比和 237 点重优化敏感性形成完整证据链。

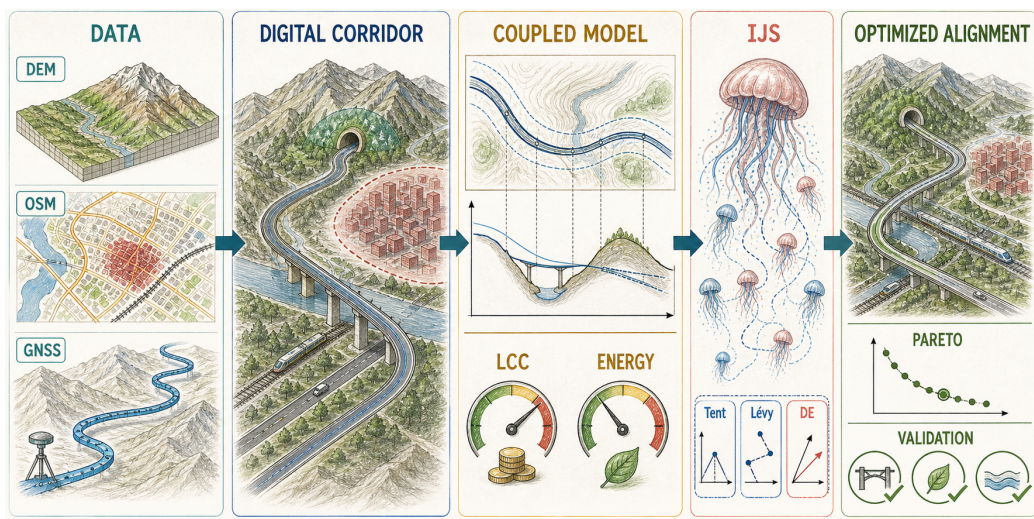


图 1: 高速公路三维线形数据驱动协同优化方法总览。手绘科研图用于表达信息流，数学定义见第 3、4 节。

图1展示从数据到可行线形的完整流程。图中每个模块均对应仓库中的可复核数据、模型或结果文件。

2. 相关研究

2.1. 三维线形与空间数据

Chew 等 [1] 较早建立平纵同步优化模型, Jong 和 Schonfeld[2] 进一步采用进化编码处理三维非凸搜索。此后, GIS 环境约束、指定走廊平面优化和双目标三维线形得到发展 [3, 4, 5]。Vázquez-Méndez 等 [6] 将基础设施成本纳入三维模型, Akhmet 等 [7] 对公路纵断面双目标问题进行更严格求解。BIM 端到端设计、低碳强化学习和 3D-RRT* 等新方法进一步提升了自动化程度 [8, 9, 11]。这些研究表明, 算法进步必须与可解释的地形—结构—规范映射同时推进。

2.2. 全生命周期成本与车流能耗

本文沿用学位论文 [13] 的占地、桥隧、基本建设、养护和土方费用体系, 并将其重新映射到候选三维线形。线形一致性会显著影响车辆排放 [14]; 电动车能耗又受到纵坡、质量、附属能耗和再生制动的共同影响 [15]。为避免直接相加升、千瓦时等不相容量纲, 本文在 30 年分析期内将油耗和电耗货币化, 但保留燃油与电动两类分项, 避免把货币指标误写为唯一环境指标。

48 2.3. 算法与多目标决策

49 NSGA-II 是常用多目标基准 [16], 但高维纵断面变量会显著增加进化搜索
50 负担。JS 模拟水母随洋流运动及主动/被动运动 [17]。本文在 JS 上增加
51 Tent、Lévy 和 DE[18], 并通过消融判断各组件是否真正有效。熵权法以
52 Shannon 信息量为基础 [19]; 本文先进行硬可行、预算和非支配筛选, 再在
53 剩余前沿中定权选点, 从程序上禁止“权重抵消违约”。

54 3. 数据驱动数学模型

55 3.1. 工程案例与数据融合

56 案例为广州北环高速浔峰洲—黄村段, 双向六车道, 实测中线长 22.462
57 km。14,018 个 GNSS 点提供平面坐标、高程、现状方案 M-A、固定平面端
58 点和接线高程。

59 地形来自 AWS Terrain Tiles[20] 的 60 幅 z14 瓦片, 像元约 8.8 m。由
60 于该 DEM 反映现状地表, 模型先掩膜实测中线两侧 60 m 道路影响带, 再
61 以邻域插值重建“准天然地面”, 并进行 1.57 m 垂直基准校正; 与实测中
62 线高程的相关系数为 0.915。该方法不能替代建路前测量, 但保证 M-A 与
63 候选方案采用同一土方口径。

64 OSM[21, 22] 提供道路、铁路、水系和建筑轮廓。剔除北环自身及伴行
65 线后, 障碍物包括 4,807 条道路、857 条铁路和 338 条河流/运河。建筑轮
66 廓在 25 m 网格上栅格化, 并以 200 m 尺度平滑; 阈值按现状线所能穿越
67 的最大密度标定, 形成 Tier 2 硬禁行、Tier 1 可穿越但抑制、Tier 0 自由
68 三类。图2给出多源数据在局部工程坐标系中的叠加关系。

69 3.2. 平纵协同决策变量

70 设实测平面线为 $\mathbf{r}_0(s) = [x_0(s), y_0(s)]^\top$, 单位法向为 $\mathbf{n}(s)$ 。候选平面以
71 法向偏移表示:

$$\delta(s) = \sum_{k=1}^{50} a_k \sin\left(\frac{k\pi s}{L_0}\right), \quad |a_k| \leq \frac{W}{k^2}, \quad (1)$$

72 主实验 $W = 500$ m。正弦基在两端为零, 天然固定起终点; $1/k^2$ 衰减抑制
73 高频曲率。控制点经三次样条重建, 所有目标与约束在约 10 m 桩号网格上
74 计算。

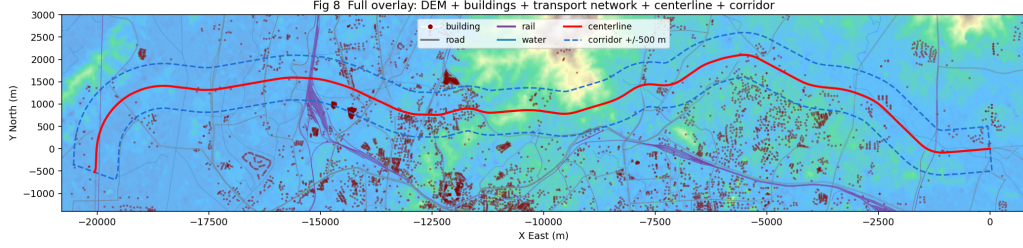


图 2: 案例区 DEM、OSM 建筑/道路/铁路/水系、实测中线及 ± 500 m 走廊带叠加。

纵断面采用 225 个变坡控制量，间距约 100 m。为固定首末接线高程，令原始坡度扰动 $h_i \in [-1, 1]$ 、坡段长 Δs_i 、最大纵坡 $g_{\max} = 0.04$ ，则

$$\bar{h} = \frac{\sum_i h_i \Delta s_i}{\sum_i \Delta s_i}, \quad g_{\text{req}} = \frac{z_L - z_0}{\sum_i \Delta s_i}, \quad (2)$$

$$g_i = g_{\text{req}} + \lambda g_{\max} (h_i - \bar{h}), \quad (3)$$

75 其中 λ 取保证 $|g_i| \leq g_{\max}$ 的最大缩放值。因此 $\sum_i g_i \Delta s_i = z_L - z_0$ 恒成立，
 76 优化器无法通过整体下倾获取虚假节能。实际优化维数为 $50 + 225 = 275$ ，
 77 约 150 个平面重建控制点不属于决策维数。

78 3.3. 全生命周期成本目标

79 成本目标为

$$\min C = C_R + C_B + C_S + C_Q + C_{TU}, \quad (4)$$

80 分别对应占地、桥隧、基本工程、折现养护和土方调运。单价基于学位论
 81 文及《广州市本级政府投资项目估算编制指引（2025 版）》[23]，分析期 30
 82 年、折现率 5%。

83 设桩号 j 的设计—地面高差为 $h_j = z_j - z_j^g$ 、路基宽度为 B 、边坡率系
 84 数为 m ，断面面积近似为

$$A_j = B|h_j| + mh_j^2. \quad (5)$$

土方体积采用平均断面法积分。当填/挖单价超过桥/隧单价，或高填深挖超过 30 m 时，触发结构替代；结构区土方豁免，从而避免结构和土方重复计价，也避免“全线悬浮但免费”的退化解。

候选线形与 OSM 主干道路、铁路或水系相交时触发跨越桥。若障碍宽度为 b_q 、交角为 θ_q ，桥区长度为

$$\ell_q = \frac{b_q}{\max(\sin \theta_q, \sin 15^\circ)} + 2E_{\text{ext}}, \quad (6)$$

其中 $E_{\text{ext}} = 75$ m，相邻间隙小于 100 m 则合并。七座既有立交的匝道功能费以现状校准常数计，主线桥长度则由几何内生。DEM 中高程不低于 70 m 的连通山体经 500 m 闭运算形成白云山生态强制隧道区；其面积 19.2 km²、M-A 穿越 1.28 km，与独立资料约 21 km²、1.35 km 接近。

3.4. 油电混行能耗目标

30 年货币化能耗为

$$\min E = \sum_{y=1}^{30} \frac{365Q_y}{(1+r)^y} [(1-p_{EV})c_f e_f(\mathbf{x}) + p_{EV}c_e e_e(\mathbf{x})], \quad (7)$$

其中基准 AADT 为 30,000 辆/日， $p_{EV} = 0.30$ ，油价 8 元/L、电价 0.8 元/kWh。燃油车受空气、滚动、坡度和残余横向阻力共同作用：

$$F_{\text{air}} = \frac{1}{2}\rho C_d A_f v^2, \quad F_r = C_r m_v g \cos \alpha, \quad (8)$$

$$F_g = m_v g \sin \alpha, \quad F_a = \max \left(0, \frac{m_v v^2 / R - m_v g S_p}{N_v C_s} \right). \quad (9)$$

原论文式 (4.12) 末尾的 10^{-3} 会使横向阻力比空气阻力低约五个数量级，使平曲线对能耗几乎无影响，故当前代码按量纲校核删除该项，并在本文显式声明。电动车采用同类受力、传动/放电效率、制动能量符号和 15 kWh/100 km 附属能耗。当前主实验计算代表行驶方向，端点锚定消除了净落差套利；双向平均仍作为后续完善内容。

3.5. 约束与折中决策

硬约束包括平纵端点固定、走廊带、 $R(s) \geq 400$ m、 $|g_i| \leq 4\%$ 、相邻坡差、交叉角不小于 15° 以及 Tier 2 穿越为 0；规范值来自 JTG D20—2017[24]。局部违约采用“相对违约均值 + 最大值”，防止短区段严重违约被 22 km 线路平均掉。

106 同一基准种群产生 C_{ref}, E_{ref} 和熵权 w_C, w_E , 标量目标为

$$F(\mathbf{x}) = w_C \frac{C}{C_{ref}} + w_E \frac{E}{E_{ref}} + P(\mathbf{x}) + 0.22 \frac{L_{T1}}{L}. \quad (10)$$

107 权重扫描后依次执行硬可行、预算 $C \leq 1.1C_{M-A}$ 、非支配和前沿熵权四步
108 筛选。

109 4. 改进水母搜索算法

110 4.1. 算法机制

111 原始 JS 在洋流运动与种群内主动/被动运动之间切换 [17]。本文 IJS 进
112 行三项改进：

- 113 • **独立 Tent 初始化**：每个个体使用独立混沌链且 $\mu = 1.99$ ；避免 $\mu = 2$
114 在 float64 中塌缩为 0，也避免单链造成个体相关。
- 115 • **搜索域缩放 Lévy 飞行**：步长乘 $0.01(\mathbf{u} - \mathbf{l})$ ；原未缩放实现的接受率仅
116 0.48%。
- 117 • **DE 精修**：以种群差分构造变异和交叉向量 ($CR = 0.5$)，并采用精英接
118 受 [18]。

119 因此 IJS 每代约包含 3 倍种群评价量，本文同时报告 NFE/时间，避免
120 把同代数误认为同预算。惩罚采用前半程 0.3 倍、后半程 3 倍的两阶段调
121 度。图3给出算法闭环。

122 4.2. 实验协议

123 主方案采用种群 200、迭代 1,000、21 个权重点，目标与约束在 10 m
124 网格评价。消融实验固定实测平面，求解 225 维纵断面，报告 JS、+Tent、
125 +Lévy、+DE 及完整 IJS 五个变体；每个变体 30 个种子、种群 200、迭代
126 500。多算法实验比较 IJS、JS、NSGA-II、实数 GA、PSO 和 GWO，纵断
127 面步长依次为 500/400/300/200/100/50 m，对应联合维数 95–500，每个组
128 合 10 个种子，采用 Wilcoxon 和 Friedman 检验 [25, 26]。敏感性分析在每个
129 个采样点重新优化，不以固定方案代替重优化。

表 1: 当前端点锚定、建筑密度约束开启的方案对比。

指标	M-A 现状	M-C 优化	变化
全生命周期成本 (亿元)	26.4061	24.2078	-8.33%
车流能耗 (亿元)	13.9460	13.5278	-3.00%
里程 (km)	22.4618	22.4741	+0.05%
最小平曲线半径 (m)	422	421	合规
边坡危险度	3.309	3.298	-0.35%
Tier-1 穿越 (km)	约 2.00	1.591	-20.5%
Tier-2 穿越 (km)	0	0	合规
硬约束罚值	0	0	合规

130 5. 实验结果

131 5.1. 当前工程方案

132 表1与图4为当前主结果。M-C 使 C 降低 8.33%、 E 降低 3.00%。线长增
133 加 12 m (+0.05%)，说明收益并非来自人为缩短线路；桥隧费减少 2.37 亿
134 元，而土方费增加 0.15 亿元。其工程含义是：优化器接受了略长线路和更
135 多土方，以换取更低结构暴露和运行能耗。

136 M-C 穿越 Tier 1 为 1.591 km、Tier 2 为 0。图5表明分区阈值并未为现
137 状方案设置特殊豁免，而是以既有高速能够穿越的密度作为“可穿越”经验
138 上界，超过该上界的连通核心才被禁行。

139 图6的可行前沿含少量高造价、低能耗结构化端点。预算约束与非支配
140 筛选先剔除极端方案，熵权仅在工程可接受前沿中选点，避免全局极差归
141 一化偏向病态端点。

142 图7从空间上区分常规路基、OSM 触发桥和生态隧道。当前 M-C 含约
143 4.08 km 跨越桥与 0.75 km 白云山生态隧道；这些数字直接来自密度约束结
144 果，而非仓库中旧 C11 图的 4.91/0.18 km。

145 5.2. 平纵协同的必要性

146 在建筑分区加入前完成的等口径、等求值预算控制实验中，两阶段方案
147 $C = 23.1582$ 亿元、 $E = 13.4569$ 亿元，表面优于联合方案的 24.2239/13.4766
148 亿元；但其 $R_{min} = 397$ m、罚值 7.36×10^{-2} ，而联合方案 $R_{min} = 401$ m、
149 罚值为 0。两阶段法在第一阶段冻结平面后，纵断面已无法同时协调交叉桥
150 位置和曲率边界。因此，本文不把不可行方案的更低目标值作为算法优势，
151 而将其视为平纵约束耦合的直接证据。

表 2: 225 维纵断面问题的 30 次 IJS 消融结果。

变体	平均 F	标准差	F_{100}	较 JS 改善	p
JS	0.9133	0.0637	2.547	—	—
JS+Tent	0.8989	0.0605	2.227	1.58%	0.464
JS+Lévy	0.8787	0.0558	2.095	3.79%	0.0555
JS+DE	0.6926	0.0315	1.679	24.17%	3.02×10^{-11}
IJS	0.6808	0.0340	1.292	25.45%	3.02×10^{-11}

表 3: 六规模十次运行的最优 F (越低越优)。

算法	PJ1 (95)	PJ2	PJ3	PJ4	PJ5	PJ6 (500)
IJS	0.6570	0.5928	0.7054	0.7053	0.7682	0.8305
JS	0.6697	0.5977	0.7127	0.7108	0.7911	0.8465
NSGA-II	0.6737	0.6095	0.7203	0.7161	0.7939	12.0355
GA	0.6939	0.6269	0.7322	0.7370	4.5169	23.4880
PSO	0.6841	0.6184	0.7324	0.7527	7.7130	31.8988
GWO	0.6715	0.6111	0.7161	0.7149	1.0843	1.3556

5.3. IJS 消融实验

表2给出 30 次独立运行结果。IJS 将平均 F 从 0.9133 降至 0.6808，相对改善 25.45%；达到 JS 最终水平仅需 187 代。DE 单独贡献 24.17% 且显著；Lévy 改善 3.79% ($p = 0.0555$)；Tent 改善 1.58% 但单独不显著。因此更准确的机理表述是“DE 主导、Lévy 辅助、Tent 改善初始覆盖”，而不是笼统宣称混沌初始化决定性能。

机制插桩显示，独立 Tent 链替换了 200 个初始个体中的 132 个；DE 在末 100 代仍贡献约 0.018 的 F 下降，说明其不仅是早期加速，还承担后期精修。完整 IJS 几乎没有持续 20 代停滞，因此预设“停滞逃逸率”指标不适用，不能将其机械记为 0 并解释为 Lévy 无效。

5.4. 多算法对比

IJS 在六个联合规模上均取得最低的 10 次运行最优值 (表3)，Friedman 平均秩为 1.0，对各算法的 Wilcoxon 检验均小于 8.8×10^{-4} 。PJ6 (500 维) 中 IJS 和 JS 可行率为 10/10，GWO 为 0/10，其余方法出现明显罚值主导。由于规模只改变纵断面分辨率而保持工程模型不变，该结果反映的是约束高维问题求解能力。

168 IJS 在 PJ1-PJ5 的耗时约为单阶段算法的 2 倍, 原因是 Lévy 和 DE 增
169 加了求值。本研究主张的是在已披露求值倍数下获得更高可行率和解质量,
170 而非声称“相同代数下更快”。后续应进一步提供严格等 NFE 比较。

171 5.5. 重优化敏感性

172 237 个敏感性点全部可行。交通增长对能耗影响最大; 基础设施成本在
173 建设期发生, 因而对交通、渗透率和能源价格相对稳定。提高电动车渗透率
174 可缓解高增长情景的能耗负担, 油电价格同步增长则显著抬升货币化 E 。

175 走廊带半宽表现出先快速、后饱和的降本规律: 匹配重优化实验中, 200
176 m 时 $C = 25.68$ 亿元, 2,500 m 时降至 22.39 亿元; 线位具备绕离生态隧道
177 区的空间后, 边际收益逐步受城市与曲率约束限制。桥梁两端延伸 $E_{ext} =$
178 50/75/100 m 时, C 分别为 22.81/23.55/24.74 亿元, 而 E 保持约 13.55 亿
179 元, 表明该不确定工程参数主要平移结构成本, 不改变能耗结论。

180 6. 讨论

181 6.1. 降本节能的工程解释

182 8.33% 是本案例、共同单价和共同数据下的相对变化, 不能外推为所有
183 高速公路的固定节省率。其可信性来自分项机制: M-C 略长且土方更多, 但
184 桥隧和运行能耗下降, 并完全绕开 Tier 2。优化器在真实分项间进行交换,
185 而不是单纯靠缩短里程。端点高程锚定进一步排除了不可接线纵断面的虚
186 假节能。

187 两阶段控制说明, 低目标值不是充分证据。397 m 半径使其不具备可比
188 资格。联合搜索保留了移动平面交叉位置与调整纵断面的自由度, 尤其适
189 用于跨越桥与坡度过渡相互作用的路段。

190 6.2. DEM/OSM 与算法创新的作用

191 DEM 使每条候选平面线位重新采样地面; 若仍按原中线比例取高程, 横
192 移只能改变里程, 平纵联合的主要土方通道被结构性抹除。OSM 则把跨越
193 结构和城市暴露与几何相交联系起来。该模型仍不等同于勘察设计: 它缺
194 乏桥面高程、地块权属和完整建筑属性, 但已将早期走廊优化从一维中线
195 提升为可复核的空间筛选。

196 消融也不支持“混沌初始化决定一切”的叙事。Tent 单独效应小且不显
197 著, DE 解释绝大多数改善, Lévy 提供中等探索。三者的互补关系与窄可
198 行域相符: Tent 改善覆盖、Lévy 提供非局部跳跃、DE 精修耦合向量。高
199 维对比中, 可行率本身就是算法结果; IJS 的额外求值成本只有在可行性和
200 质量提升具有工程价值时才合理。

6.3. 局限性与效度边界

- (1) 准天然 DEM 由现状道路影响带重建，并非建路前实测；8.8 m 像元不能表达局部排水、挡墙和微地形。
- (2) OSM 完整性不均。secondary 道路不触发桥；缺少被交设施结构高程，暂不能实施竖向净空；15° 交角按现状最小 15.6° 校准。
- (3) Tier-1 权重 0.22 属于规划抑制项，不是实测拆迁费用。最新密度约束仅用于当前方案实验；消融与算法对比采用共同的密度加入前目标，故属于算法证据而非当前方案的直接重复。
- (4) 能耗目标为货币量且只计算代表方向。端点锚定解决净落差套利，但最终设计需要双向交通加权和经标定的再生制动。
- (5) 相邻坡差只是竖曲线代理；尚未显式实施凸/凹竖曲线长度、不重叠、视距、缓和曲线/圆曲线分段和完整平纵组合约束。
- (6) 造价为前期估算口径，地质、水文、地块权属、施工组织、隐含碳和概率不确定性尚未进入模型。
- (7) 当前密度约束主方案为一次优化结果。专门算法实验具有多种子统计，但投稿前仍需对最新主方案补充多种子复现。

因此本文结论适用于可复现的走廊级决策与方法比较，不能直接替代详细路线和施工图设计。

7. 结论

本文提出将三维几何、全生命周期成本和油电混行能耗联系起来的高速公路平纵协同优化方法。在既有数学模型基础上，进一步引入准天然 DEM、OSM 交叉桥、生态隧道、建筑密度分区、结构替代和接线端点锚定，并以 IJS 和“先可行、再非支配、后熵权”流程求解。

广州北环高速当前 ± 500 m 密度约束方案实现成本降低 8.33%、货币化能耗降低 3.00%，最小半径 421 m、硬罚为 0、Tier 2 穿越为 0。线位略长且土方增加，说明净收益来自可解释的结构与运行权衡。两阶段控制证明，不可行的更低目标不能替代协同可行解；消融和六规模对比表明 DE 是 IJS 提升主体、IJS 总体最优；237 点重优化支持结论方向的稳健性。

后续应优先补充双向能耗、测量级障碍物高程、显式竖曲线与视距、地块/隐含碳目标、造价不确定性，以及最新密度方案的多种子统计，从走廊级智能比选进一步迈向设计级决策支持。

232 数据与代码可用性

233 论文由 RoadPlan 实验仓库生成。GNSS 及项目派生文件可能受数据所
234 有者限制；处理后的 DEM/OSM、源代码、固定随机种子、结果 JSON 和
235 制图脚本已按复现逻辑组织。双盲审稿后应补充公开仓库与 DOI（当前为
236 数据仓库 DOI 占位符）。

237 作者贡献

238 [作者姓名占位]：概念设计、方法、软件、验证、调查、数据整理、可视
239 化、初稿、审阅与修改。投稿前须按真实分工替换。

240 利益冲突声明

241 作者声明不存在可能影响本文工作的已知经济利益或个人关系；投稿前
242 须由全部作者确认。

243 致谢

244 基金名称、编号及非作者贡献因双盲审稿暂作匿名占位，投稿前补全。

245 References

- 246 [1] E. P. Chew, C. J. Goh, T. F. Fwa, Simultaneous optimization of horizon-
247 tal and vertical alignments for highways, Transportation Research Part
248 B: Methodological 23 (5) (1989) 315–329. doi:10.1016/0191-2615(89)
249 90008-8.
- 250 [2] J.-C. Jong, P. Schonfeld, An evolutionary model for simultaneously
251 optimizing three-dimensional highway alignments, Transportation Re-
252 search Part B: Methodological 37 (2) (2003) 107–128. doi:10.1016/
253 S0191-2615(01)00047-9.
- 254 [3] M.-W. Kang, M. K. Jha, P. Schonfeld, Applicability of highway align-
255 ment optimization models, Transportation Research Part C: Emerging
256 Technologies 21 (1) (2012) 257–286. doi:10.1016/j.trc.2011.09.006.
- 257 [4] S. Mondal, Y. Lucet, W. Hare, Optimizing horizontal alignment of roads
258 in a specified corridor, Computers & Operations Research 64 (2015) 130–
259 138. doi:10.1016/j.cor.2015.05.018.

- [5] D. Hirpa, W. Hare, Y. Lucet, Y. Pushak, S. Tesfamariam, A bi-objective optimization framework for three-dimensional road alignment design, *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 65 (2016) 61–78. [doi:10.1016/j.trc.2016.01.016](https://doi.org/10.1016/j.trc.2016.01.016).
- [6] M. E. Vázquez-Méndez, G. Casal, D. Santamarina, et al., A 3d model for optimizing infrastructure costs in road design, *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering* 33 (5) (2018) 423–439. [doi:10.1111/mice.12350](https://doi.org/10.1111/mice.12350).
- [7] A. Akhmet, W. Hare, Y. Lucet, Bi-objective optimization for road vertical alignment design, *Computers & Operations Research* 143 (2022) 105764. [doi:10.1016/j.cor.2022.105764](https://doi.org/10.1016/j.cor.2022.105764).
- [8] C. Han, T. Han, T. Ma, Z. Tong, S. Wang, T. Hei, End-to-end bim-based optimization for dual-objective road alignment design with driving safety and construction cost efficiency, *Automation in Construction* 151 (2023) 104884. [doi:10.1016/j.autcon.2023.104884](https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.104884).
- [9] Q. He, T. Gao, Y. Gao, et al., A bi-objective deep reinforcement learning approach for low-carbon-emission high-speed railway alignment design, *Transportation Research Part C: Emerging Technologies* 147 (2023) 104006. [doi:10.1016/j.trc.2022.104006](https://doi.org/10.1016/j.trc.2022.104006).
- [10] B. M. A. Al-Hadad, W. H. Nadir, G. A. M. Jukil, Intelligent optimization of highway alignments: A novel approach integrating geographic information system and genetic algorithms, *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 133 (2024) 108037. [doi:10.1016/j.engappai.2024.108037](https://doi.org/10.1016/j.engappai.2024.108037).
- [11] H. Pu, X. Wan, T. Song, et al., A 3d-rrt-star algorithm for optimizing constrained mountain railway alignments, *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 130 (2024) 107770. [doi:10.1016/j.engappai.2023.107770](https://doi.org/10.1016/j.engappai.2023.107770).
- [12] T. Song, P. Schonfeld, H. Pu, A review of alignment optimization research for roads, railways and rail transit lines, *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems* 24 (5) (2023). [doi:10.1109/TITS.2023.3235685](https://doi.org/10.1109/TITS.2023.3235685).

- [13] K. Lin, A three-dimensional alignment design method for highways with life-cycle cost and energy consumption objectives, Master's thesis, Foshan University, Foshan, China (2025).
- [14] D. Llopis-Castelló, F. J. Camacho-Torregrosa, A. García, Analysis of the influence of geometric design consistency on vehicle co2 emissions, *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 69 (2019) 40–50. doi:10.1016/j.trd.2019.01.029.
- [15] A. Di Martino, S. M. Miraftebadeh, M. Longo, Strategies for the modelisation of electric vehicle energy consumption: A review, *Energies* 15 (21) (2022) 8115. doi:10.3390/en15218115.
- [16] K. Deb, A. Pratap, S. Agarwal, T. Meyarivan, A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: Nsga-ii, *IEEE Transactions on Evolutionary Computation* 6 (2) (2002) 182–197. doi:10.1109/4235.996017.
- [17] J.-S. Chou, D.-N. Truong, A novel metaheuristic optimizer inspired by behavior of jellyfish in ocean, *Applied Mathematics and Computation* 389 (2021) 125535. doi:10.1016/j.amc.2020.125535.
- [18] R. Storn, K. Price, Differential evolution—a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces, *Journal of Global Optimization* 11 (1997) 341–359. doi:10.1023/A:1008202821328.
- [19] C. E. Shannon, A mathematical theory of communication, *Bell System Technical Journal* 27 (3) (1948) 379–423. doi:10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.
- [20] Amazon Web Services, [Terrain tiles on the registry of open data on aws](https://registry.opendata.aws/terrain-tiles/), AWS Open Data Registry (2026). URL <https://registry.opendata.aws/terrain-tiles/>
- [21] M. Haklay, P. Weber, Openstreetmap: User-generated street maps, *IEEE Pervasive Computing* 7 (4) (2008) 12–18. doi:10.1109/MPRV.2008.80.
- [22] OpenStreetMap Foundation, [Openstreetmap copyright and license](https://www.openstreetmap.org/copyright) (2026). URL <https://www.openstreetmap.org/copyright>

- 323 [23] Guangzhou Municipal Development and Reform Commission, Guide-
324 lines for estimating municipal government-invested projects: Volume ii,
325 municipal transportation engineering, Tech. rep., Guangzhou Municip-
326 al Government, Guangzhou, official Chinese cost-estimation guideline;
327 archived with the experiment data (2025).
- 328 [24] Ministry of Transport of the People’s Republic of China, Design Specifi-
329 cation for Highway Alignment (JTG D20-2017), China Communications
330 Press, Beijing (2017).
- 331 [25] F. Wilcoxon, Individual comparisons by ranking methods, Biometrics
332 Bulletin 1 (6) (1945) 80–83. [doi:10.2307/3001968](https://doi.org/10.2307/3001968).
- 333 [26] M. Friedman, The use of ranks to avoid the assumption of normality
334 implicit in the analysis of variance, Journal of the American Statistical
335 Association 32 (200) (1937) 675–701. [doi:10.1080/01621459.1937.](https://doi.org/10.1080/01621459.1937.10503522)
336 [10503522](https://doi.org/10.1080/01621459.1937.10503522).

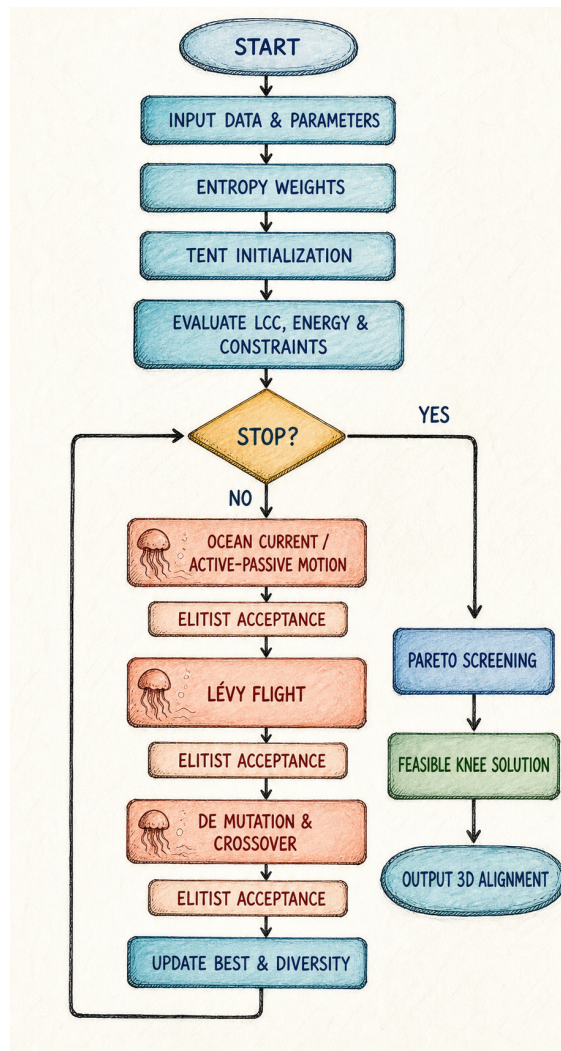


图 3: IJS 算法流程。每个算子之后均进行精英接受，满足停止条件后再进行 Pareto 筛选。

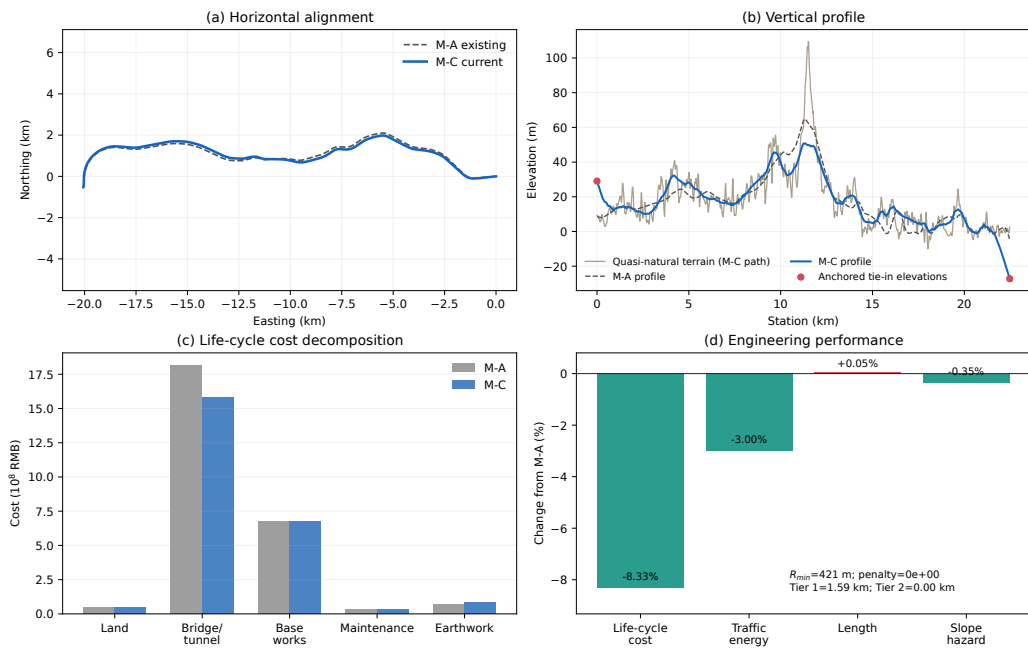


图 4: 当前方案对比: (a) 平面线形; (b) 端点锚定纵断面; (c) 全生命周期成本分解; (d) 主要工程指标。

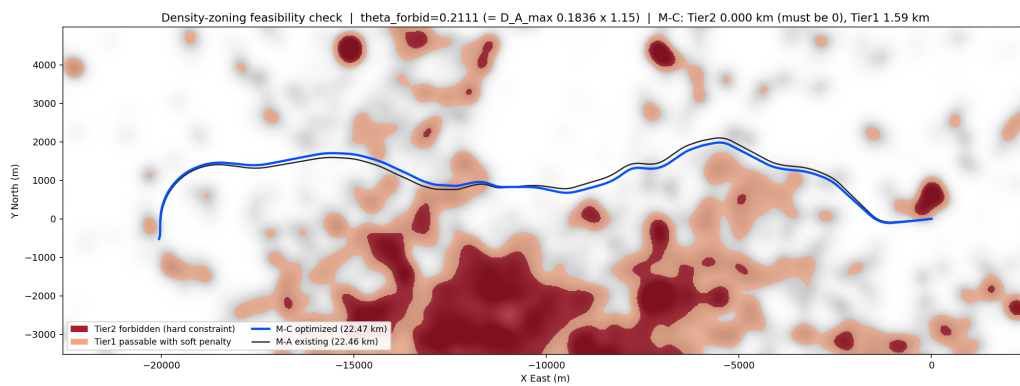


图 5: 建筑密度分区可行性核验: M-C 完全绕避 Tier 2, 并将 Tier 1 穿越降至 1.59 km。

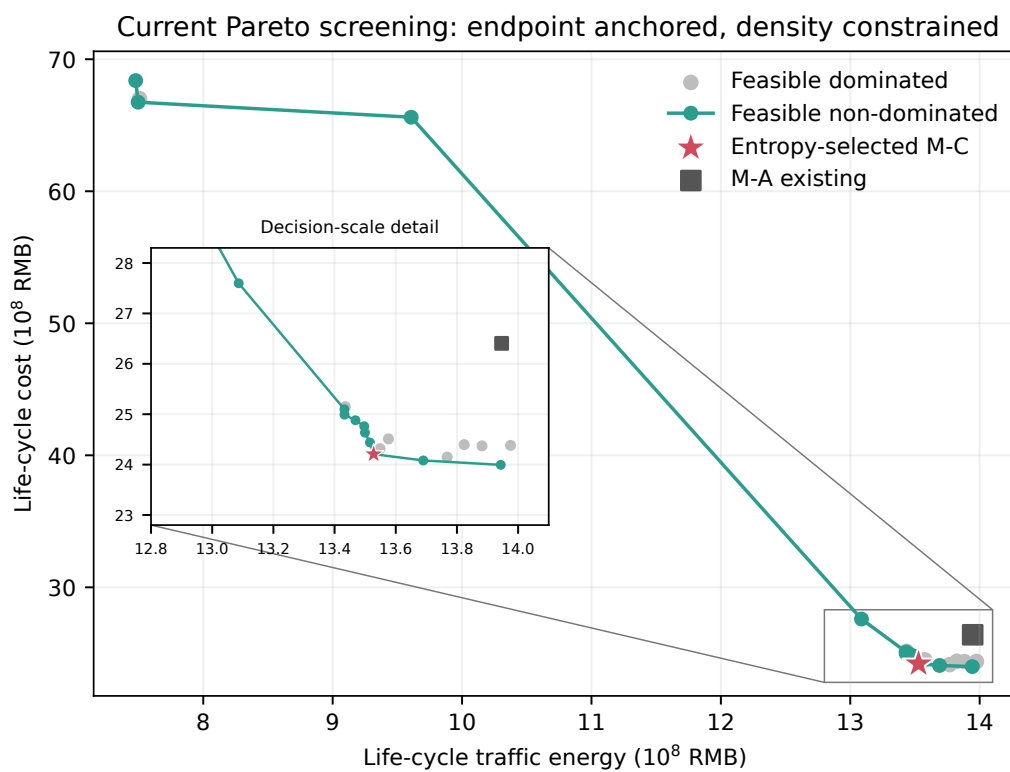


图 6: 当前端点/密度约束下的可行与非支配解筛选。

Current M-C alignment on quasi-natural DEM (endpoint anchored; density constrained)

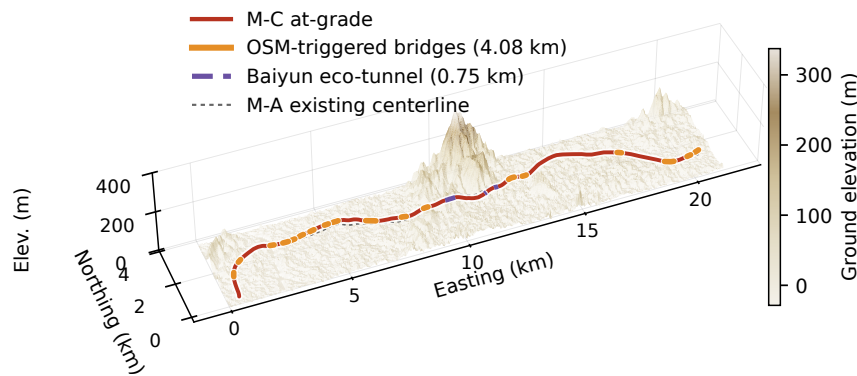


图 7: 当前 M-C 在准天然 DEM 上的三维线形，虚线为 M-A 现状中线。

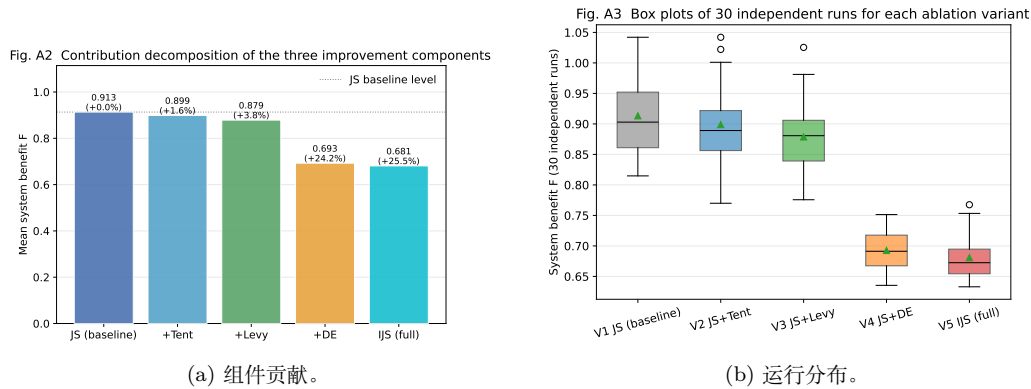


图 8: IJS 消融结果， F 越低越优。

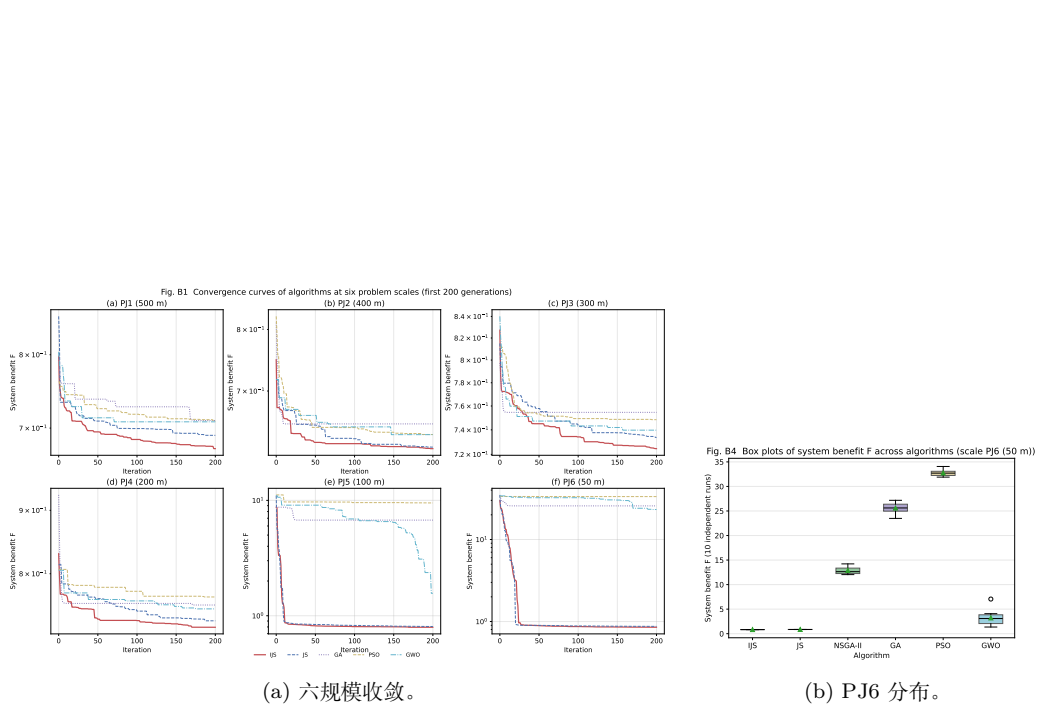


图 9: 多算法对比。IJS 每代约 3 倍种群 NFE, 故质量、NFE 和时间应同时评价。

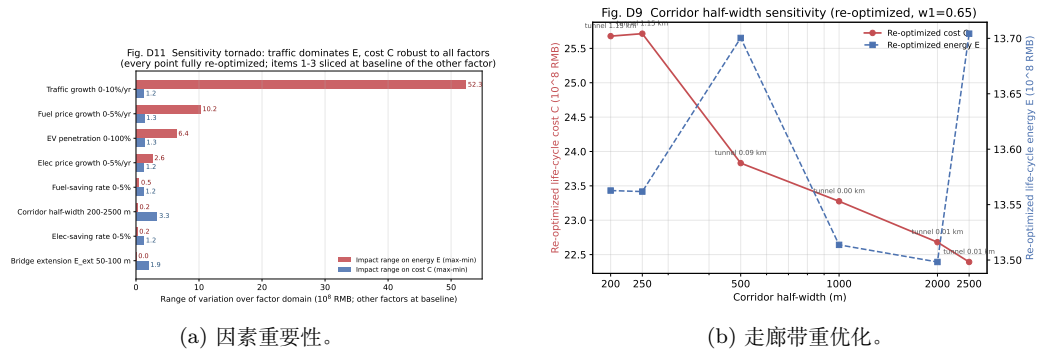


图 10: 敏感性结果。每个采样点均重新优化。